타슈는 10분 뒤를 어떻게 예상할까?

주변 흐름을 읽고, 빌리고 돌려줄 대수를 예상해 여러 미래를 만듭니다.

GCN이 정리한 주변 상황도 FM에 전달

입력 자료

이용 기록과 주변 상황

지난 대여·반납 기록
날씨·요일·시간

1 GCN · 상황 정리(encoder)

주변 대여소도 함께 보기

연결된 대여소의 흐름을
한 대여소의 상황과 함께 정리

2 포아송 평균

대여·반납 대수 예상

대여·반납이 각각
평균적으로 얼마나 생길까?

3 Flow Matching · 미래 생성(decoder)

가능한 미래를 여러 개 만들기

주변 상황과 예상 평균을 보고
대여·반납의 여러 가능성을 생성

시작: Gaussian 잡음

현재 상태 · 재고 API

지금 남은 자전거

가장 최근에 받은 재고

현재 재고는 마지막 계산에 반영

예측 결과

10분 뒤 남을 자전거와, 자전거가 없을 가능성

지금 대수 + 예상 반납 - 예상 대여 → 여러 재고 표본

이 결과를 서비스에서 어떻게 쓸까?

부족할 곳 찾기 → **이동 대수·방문 순서 계산** → **외부 LLM이 쉬운 말로 설명**

예측 모델은 고정합니다. 새 재고가 오면 다시 예측합니다. LLM은 예측값을 바꾸지 않습니다.